

例1: 已知质点的运动方程为: $\vec{r} = 5t^3 \vec{i} + e^{2t} \vec{j}$, 式中各量均为**SI**单位. 求 $t=0.4$ s 时质点的加速度.

解: 按速度和加速度的定义

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 15t^2 \vec{i} + 2e^{2t} \vec{j} \text{ (SI)} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 30t \vec{i} + 4e^{2t} \vec{j} \text{ (SI)}$$

故 $t=0.4$ s 时的加速度为: $\vec{a} = 12 \vec{i} + 8.9 \vec{j} \text{ (m/s}^2\text{)}$

解二 $t = 0.4$ s 时的加速度的大小和方向为:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{12^2 + 8.9^2} = 14.9 \text{ m/s}^2$$

$$\tan \theta = \frac{a_y}{a_x} = \frac{8.9}{12} \quad \theta = 36.6^\circ \text{ 或 } \theta = 36.6^\circ + 180^\circ$$

因为 $a_x = 12 \text{ m/s}^2 > 0$, $a_y = 8.9 \text{ m/s}^2 > 0$, $\theta = 36.6^\circ$

讨论: 若 $\vec{r} = -5t^3 \vec{i} - e^{2t} \vec{j}$ 则 $\theta = 36.6^\circ + 180^\circ$



例2: 设一高速运动带电粒子以速度为 v_0 竖直向上运动, 从某时刻开始, 由于受到一电场力的作用, 粒子具有一与时间成正比的水平向右的加速度 $a=kt$, k 为正常量. 假设粒子不受重力的作用, 试求加电场力后粒子的运动轨道?

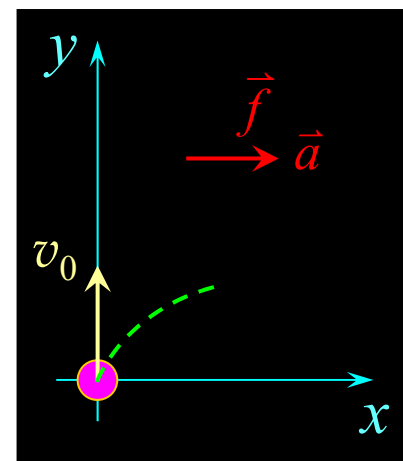
解: 这是由加速度及初始条件求物体运动方程的问题, 也即由加速度求位置矢量 (随时间的变化规律).

取水平向右为 x 的正方向, 竖直向上为 y 的正方向, $t=0$ 时带电粒子的位置为坐标原点.

已知条件: x 方向: $a_x=kt$
 y 方向: $a_y=0$

带电粒子以 v_0 速度竖直向上运动

初始条件: x 方向: $v_{0x}=0, x_0=0$
 y 方向: $v_{0y}=v_0, y_0=0$



(1) 对于x方向 $a_x = \frac{dv_x}{dt} = kt$ $dv_x = kt dt$

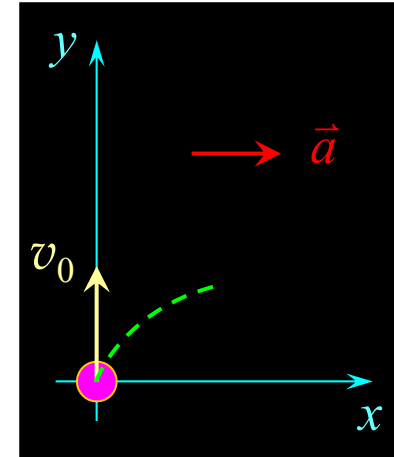
$$\int_{v_{0x}}^{v_x} dv_x = \int_0^t kt dt$$

$$v_x = \frac{1}{2} kt^2$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad dx = v_x dt = \frac{1}{2} kt^2 dt$$

$$\int_{x_0}^x dx = \int_0^t \frac{1}{2} kt^2 dt$$

$$x = \frac{1}{6} kt^3$$



(2) 对于y方向

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = 0$$

$$dv_y = 0$$

$$\int_{v_{0y}}^{v_y} dv_y = \int_0^t 0 dt$$

$$v_y - v_{0y} = 0$$

$$v_y = v_{0y} = v_0$$

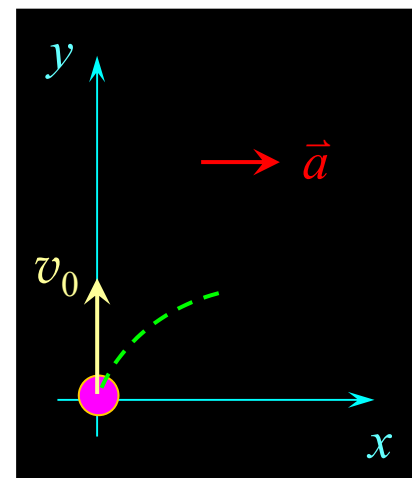
匀速运动

$$v_y = \frac{dy}{dt}$$

$$dy = v_y dt = v_0 dt$$

$$\int_{y_0}^y dy = \int_0^t v_0 dt$$

$$y = v_0 t$$



(3) 运动方程:

$$\vec{r} = \frac{1}{6} kt^3 \vec{i} + v_0 t \vec{j}$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{6} kt^3 \\ y = v_0 t \end{cases}$$

消去 t , 得到
轨道方程为:

$$x = \frac{k}{6v_0^3} y^3$$



★ 运动学的基本问题小结: 两类问题

运动学问题1:

已知运动方程求速度或加速度? → 微分

运动学问题2:

已知速度或加速度求运动方程? → 积分



例3: 如图所示, 长为 l 的细棒, 在竖直平面内沿墙角下滑, 上端A以 v_0 匀速下滑. 试问当下端B离墙角的距离为 x ($x < l$) 时, B端水平速度和加速度为多大?

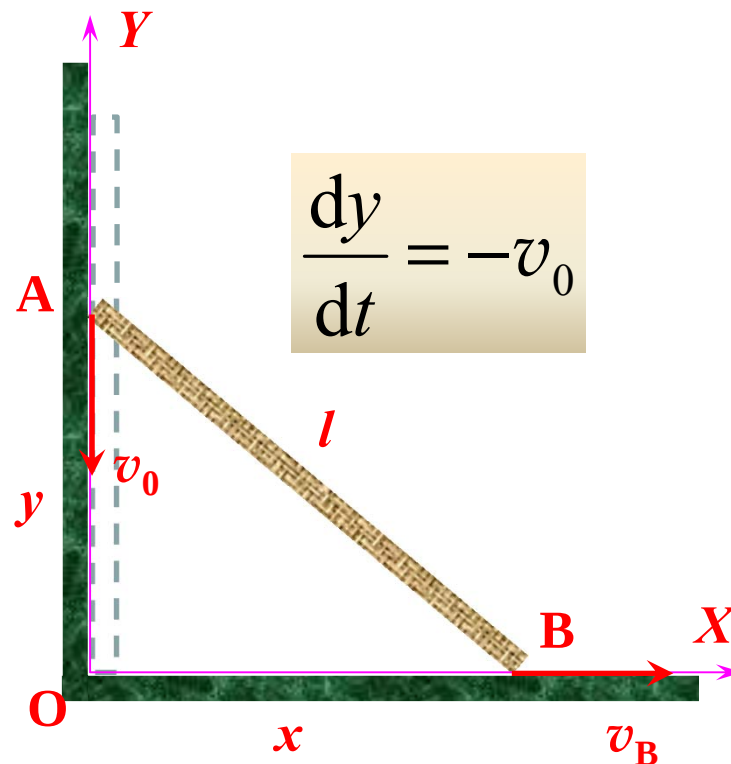
解: 建立如图的坐标系, 设某时刻细棒的A端离地高度为 y , 细棒的B端距坐标原点为 x , 则

$$x^2 + y^2 = l^2 \quad y = \sqrt{l^2 - x^2}$$

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0 \quad \frac{dx}{dt} = -\frac{y}{x} \cdot \frac{dy}{dt}$$

B端水平速度大小为

$$v_B = \frac{dx}{dt} = -\frac{y}{x} \frac{dy}{dt} = -\frac{y}{x} (-v_0) = \frac{y}{x} v_0 = \frac{\sqrt{l^2 - x^2}}{x} v_0$$



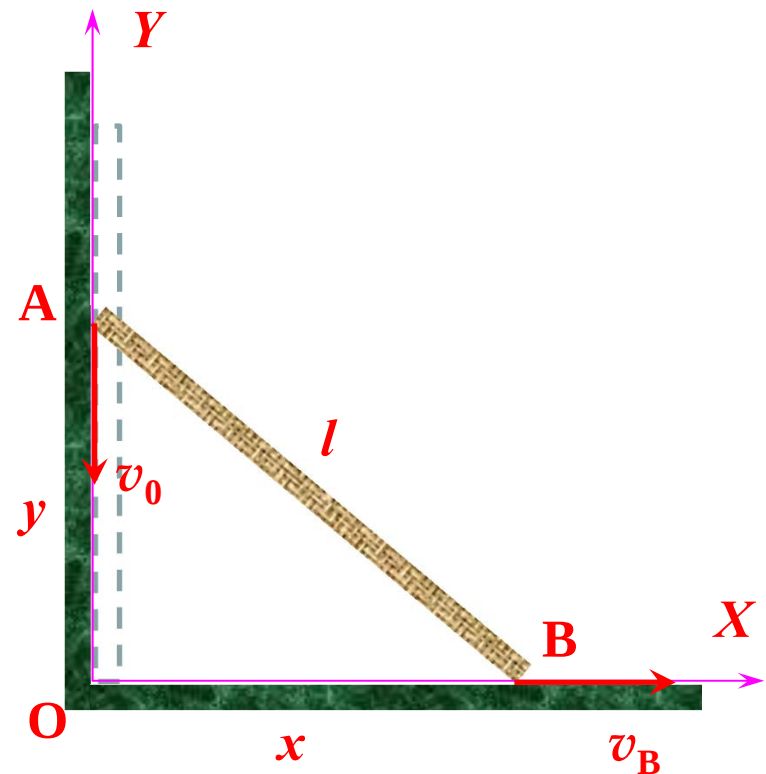
$$\vec{v}_B = \frac{dx}{dt} \vec{i} = \frac{y}{x} v_0 \vec{i} = \frac{\sqrt{l^2 - x^2}}{x} v_0 \vec{i}$$

$$\vec{a}_B = \frac{d\vec{v}_B}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{y}{x} v_0 \right) \vec{i} = \frac{v_0}{x^2} \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) \vec{i}$$

$$= \frac{v_0}{x^2} \left(x(-v_0) - y \left(\frac{y}{x} v_0 \right) \right) \vec{i}$$

$$= -\frac{v_0^2}{x^2} \left(\frac{x^2 + y^2}{x} \right) \vec{i} = -\frac{l^2}{x^3} v_0^2 \vec{i}$$

思考题：其它方法？



例4, 讨论题: 一质点沿 x 轴运动, 其加速度 a 与位置坐标 x 的关系为 $a=4+3x^2$ (SI). 若质点在原点处的速度为零, 试求质点在任意位置处的速度.

解: **讨论:** 有人这样解, 设 $t=0$ 时刻质点处于原点, 故 $x_0=0, v_0=0$, 由于沿 x 轴的直线运动

$$a = \frac{dv}{dt} \quad dv = a dt = (4 + 3x^2) dt$$

$$\int_{v_0}^v dv = \int_0^t (4 + 3x^2) dt$$

$$v = (4 + 3x^2)t \quad \text{对吗?}$$

不对, (1) 主要因为 x 是 t 的函数, 而不是常量

(2) 任意位置处的速度, 结果应仅为 x 的函数, 而不应是 x 和 t 的函数

正确解法： 已知： $a=(4+3x^2)$ 初始： $x_0=0$ 时, $v_0=0$

$$a = \frac{dv}{dt} = 4 + 3x^2 \quad \text{三个变量 } x, v \text{ 和 } t \text{ 之间的关系}$$

换元

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dt} \cdot \frac{dx}{dx} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx} = 4 + 3x^2$$

去掉 dt

或由： $v = \frac{dx}{dt}$

分离变量

$$v dv = (4 + 3x^2) dx$$

将 $dt = \frac{dx}{v}$ 代入后
得同样得结果

$$\int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x (4 + 3x^2) dx$$

$$\frac{1}{2} v^2 = 4x + x^3 \quad v = \sqrt{8x + 2x^3}$$

$$\vec{v} = \sqrt{8x + 2x^3} \vec{i}$$



★讨论：一维运动时的解题，若给出的已知条件为

(1) $a=f(t)$ 见前面的例题

(2) $a=f(x)$

则先进行如下的变量代换

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dx}{dt} \frac{dv}{dx} = v \frac{dv}{dx} = f(x)$$

再分离变量

$$v dv = f(x) dx$$

(3) $a=f(v)$ $a = \frac{dv}{dt} = f(v)$

(i) 若求任意时刻的速度，
则直接进行分离变量

$$\frac{dv}{f(v)} = dt$$



(ii) 若求任意位置的速度，则进行如下的变量代换

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dx}{dt} \cdot \frac{dv}{dx} = v \frac{dv}{dx} = f(v) \text{ 再分离变量}$$

$$\frac{v dv}{f(v)} = dx$$

加速度的方向？

§ 1.5 切向加速度和法向加速度

一、匀速圆周运动

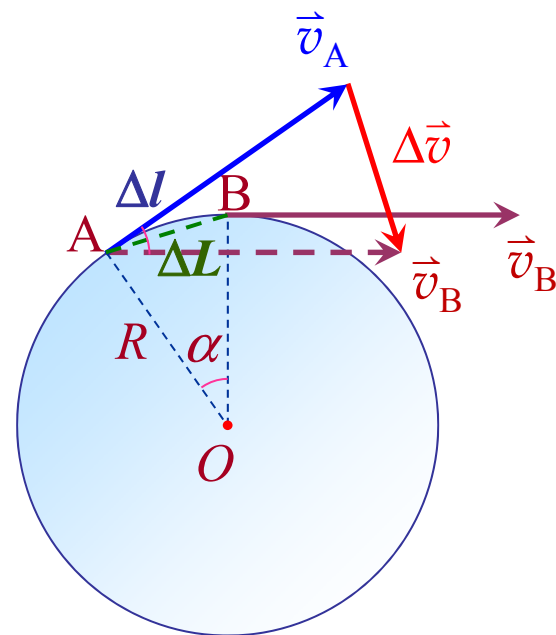
匀速圆周运动, 速度大小恒定, 方向不断变化.

1. 加速度的大小

$$a = |\vec{a}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t}$$

图中令**AB弦长**为 ΔL , 则
由相似三角形比例关系:

$$\frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta L} = \frac{v}{R} \quad \Rightarrow \quad |\Delta \vec{v}| = \frac{\Delta L}{R} v \quad \Rightarrow \quad \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t} = \frac{\Delta L}{R \Delta t} v$$



所以:
$$\frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v}{R} \frac{\Delta L}{\Delta t}$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, B点 $\rightarrow$ A点, 弦长和弧长满足 $dL = dl$, 则:

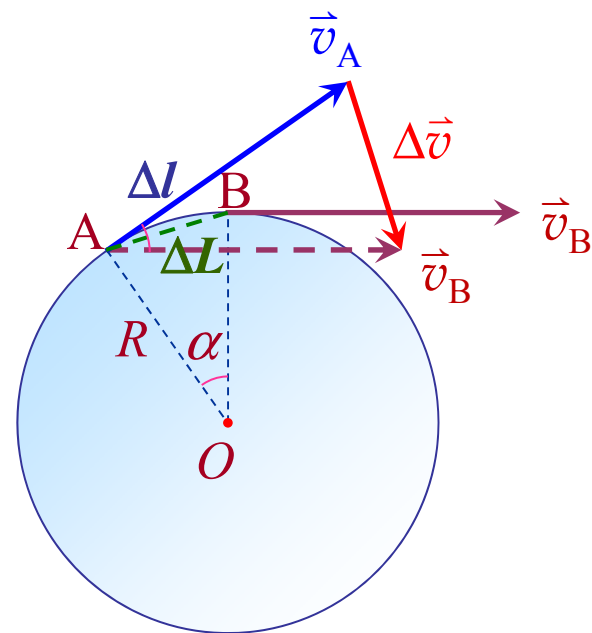
$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v}{R} \cdot \frac{\Delta L}{\Delta t} = \frac{v}{R} \cdot \frac{dL}{dt} = \frac{v}{R} \cdot \frac{dl}{dt} = \frac{v^2}{R}$$

加速度的大小

$$a = \frac{v^2}{R}$$

2. 加速度的方向

而 a 的方向即 $\Delta \vec{v}$ 的极限方向,
 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $\angle \alpha \rightarrow 0$, 因此A点的加速度
 垂直于速度方向, 称为向心加速度.



二、切向加速度和法向加速度

1. 变速圆周运动的切向加速度和法向加速度

$$\Delta \vec{v} = \Delta \vec{v}_1 + \Delta \vec{v}_2$$

由加速度的定义:

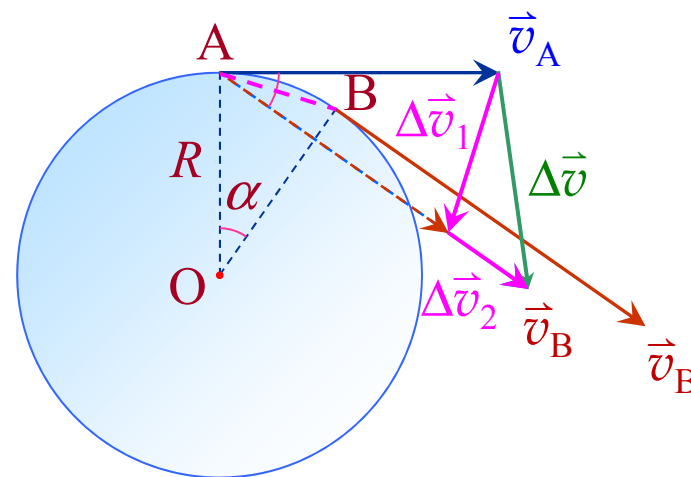
$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_1}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_2}{\Delta t}$$

第一项: 与匀速圆周运动的
向心加速度相同

方向: 指向圆心, 即
向心加速度或法向加速度

大小:

$$a_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{v}_1|}{\Delta t} = \frac{v^2}{R}$$



物理意义: 不改变速度的大小! 只改变速度的方向¹³

第二项:

方向: $|\Delta \vec{v}_2|$ 与 $\vec{v}_A$ 的夹角为 α , 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $\alpha \rightarrow 0$, 其方向趋于速度 $\vec{v}_A$ 的方向, 即加速度的该分量方向为质点运动轨道的切向, 因此称为切向加速度.

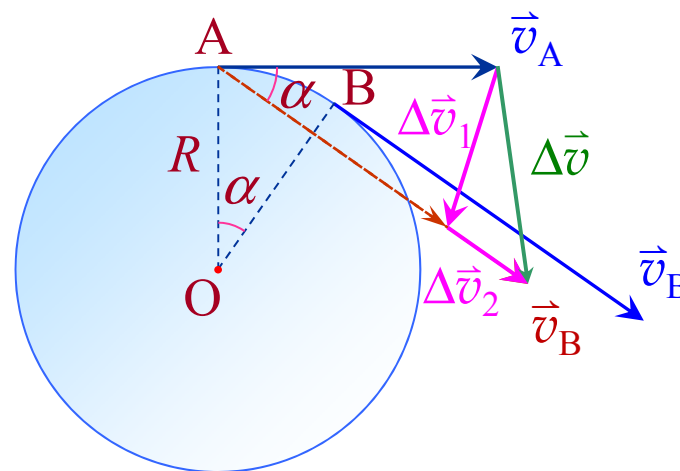
大小:
$$a_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{v}_2|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

其中 $|\Delta \vec{v}_2| = |\vec{v}_B| - |\vec{v}_A| = \Delta v$

为速度大小的增量或速率的增量,
故切向加速度反映速度大小变化的快慢.

物理意义: 只改变速度的大小! 不改变速度的方向

综上所述: 变速圆周运动的加速度可分解为切向加速度和法向加速度



2. 加速度的切向和法向分解与合成

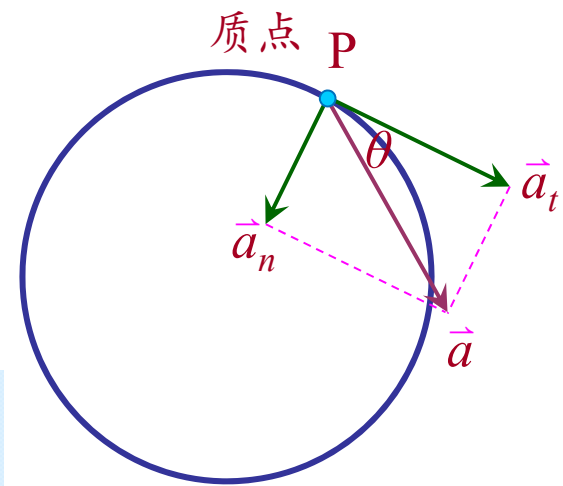
切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt}$ 反映速度大小变化的快慢.

法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{R}$ 反映速度方向变化的快慢.

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{e}_t + \frac{v^2}{R} \hat{e}_n$$

总加速度 a 的大小为: $a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$

a 和 v 的夹角为: $\tan \theta = \frac{a_n}{a_t}$



3. 一般曲线运动的切向加速度和法向加速度

(1). 自然坐标系

a、坐标原点O: 轨道上任一点

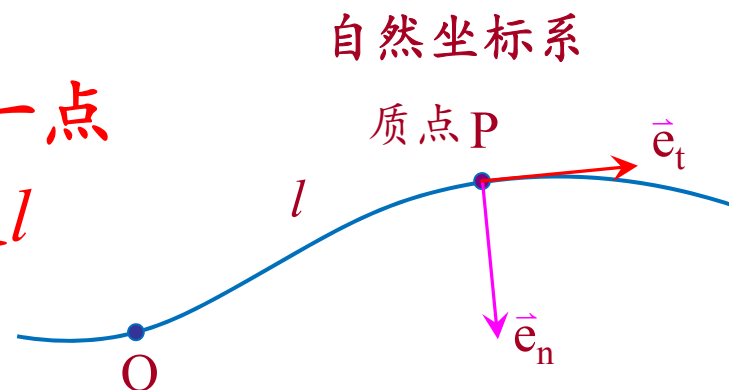
b、 t 时刻某位置的轨道长度 l

c、 t 时刻某位置的切向

d、 t 时刻某位置的法向

特点: 切向和法向随曲线自适应地变化

速度可以表示为: $\vec{v} = v\hat{e}_t$



(2). 一般曲线运动加速度的自然坐标系分解

(i)、以圆代曲

a、一般曲线运动分割成一小段曲线集

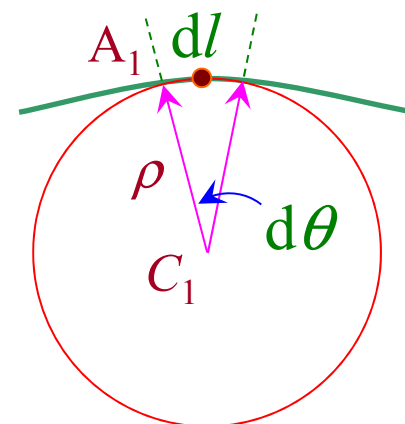
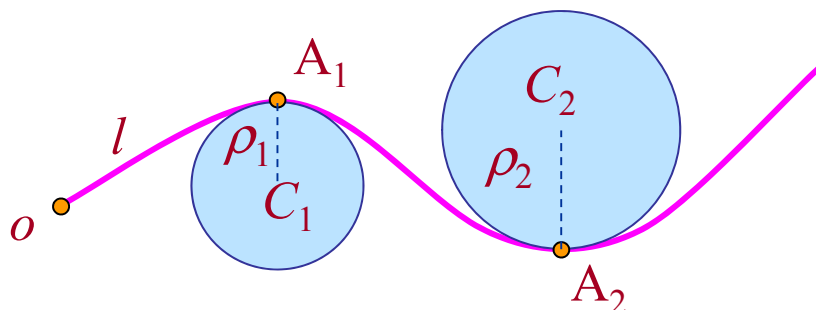
b、以圆弧代替一小段曲线

故整条曲线用一系列不同半径的圆弧代替

(ii)、曲率圆和曲率半径

曲线运动等价于各点处
曲率圆上的圆周运动

曲率半径: $\rho = dl/d\theta$

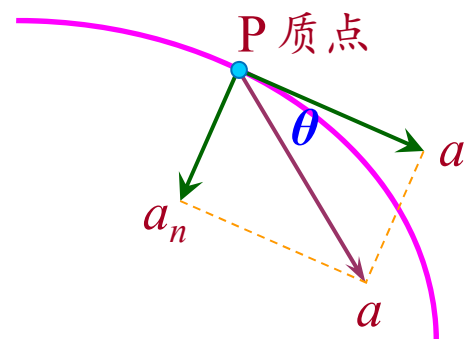


★一般曲线运动的加速度可分解为:

切向加速度: $a_t = (dv/dt)$ 反映速度大小变化的快慢.

法向加速度: $a_n = (v^2/\rho)$ 反映速度方向变化的快慢.

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \hat{e}_n$$



4. 小结：加速度两种分解的联系

以质点在平面上运动为例

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \hat{e}_n = a_t \hat{e}_t + a_n \hat{e}_n$$

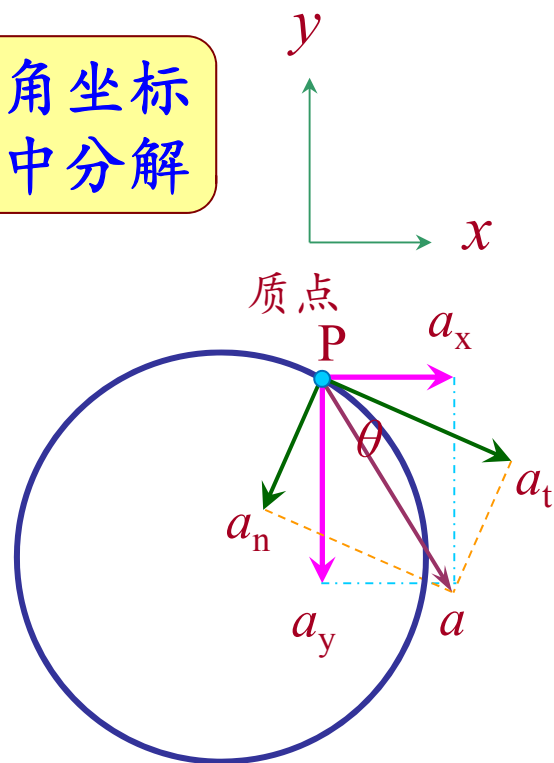
自然坐标系中分解

$$= \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j}$$

直角坐标系中分解

总加速度 a 的大小为：

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$



思考题：速度 $\vec{v}$ 如何在自然坐标系下分解？



例5: 设质点作平面曲线运动, 运动方程为 $\vec{r} = 2t\vec{i} + t^2\vec{j}$ (SI), 则质点在任意 t 时刻的速度矢量 $\vec{v}(t) =$ _____; 切向加速度 $\vec{a}_t =$ _____; 法向加速度 $\vec{a}_n =$ _____.

解:

求速度

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} + 2t\vec{j} \text{ (SI)}$$

如何求法向
加速度?

求速率 $v = \sqrt{4 + 4t^2} = 2\sqrt{1 + t^2} \text{ (SI)}$

求切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{2t}{\sqrt{1 + t^2}} \text{ (SI)}$

$$\vec{a}_t = \frac{2t}{\sqrt{1 + t^2}} \hat{e}_t \text{ (SI)}$$

求加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 2\vec{j} \text{ (m/s}^2\text{)}$ 加速度大小 $a = 2 \text{ (m/s}^2\text{)}$

求法向加速度 $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{2}{\sqrt{1 + t^2}} \text{ (SI)}$



$$\vec{a}_n = \frac{2}{\sqrt{1 + t^2}} \hat{e}_n \text{ (SI)}$$

还可求各处
的曲率半径

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

$$\rho = \frac{v^2}{a_n}$$



三、圆周运动的角量描述

1. 角量的大小

(1) **角坐标**: 圆周运动质点的位置可用位置矢量与x轴之间的夹角 θ 描述,称 θ 为角坐标.

(2) **角位移**: $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$

(3) **角速度**: 角坐标对时间的一阶导数称角速度;

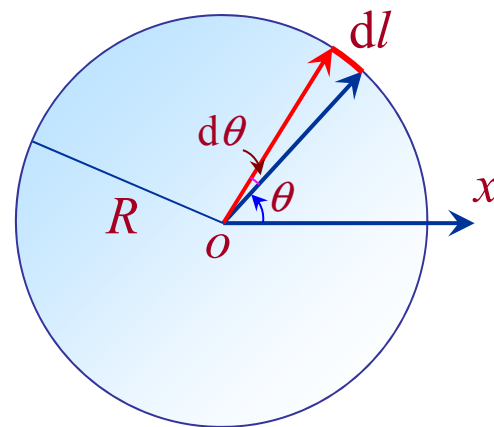
$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

单位(rad/s)

(4) **角加速度**: 角速度对时间的一阶导数称角加速度;

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

单位(rad/s²)



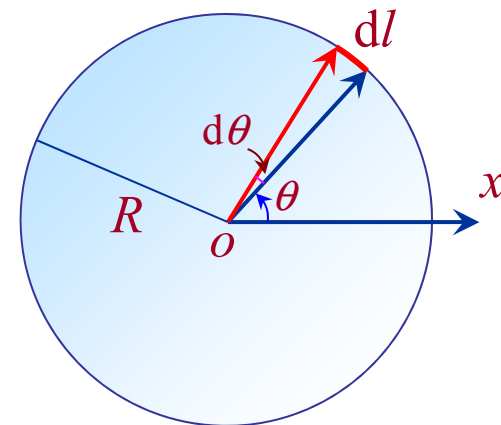
角加速度也等于角坐标对时间的二阶导数

2. 角量与线量的数量关系

由于路程（弧长） $dl=Rd\theta$ ，线量与角量的关系为：

(1) 质点的速度大小：

$$v = \frac{dl}{dt} = \frac{Rd\theta}{dt} = \omega R$$



(2) 质点的切向和法向加速度大小：

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d(\omega R)}{dt} = \beta R$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(\omega R)^2}{R} = \omega^2 R$$

当 ω =常量时，质点做匀速圆周运动，当 β =常量时，质点做匀变速圆周运动。

质点做匀变速圆周运动时, 运动方程为:

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega = \omega_0 + \beta t \\ \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2 \\ \omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta(\theta - \theta_0) \end{array} \right.$$

3. 角量的方向

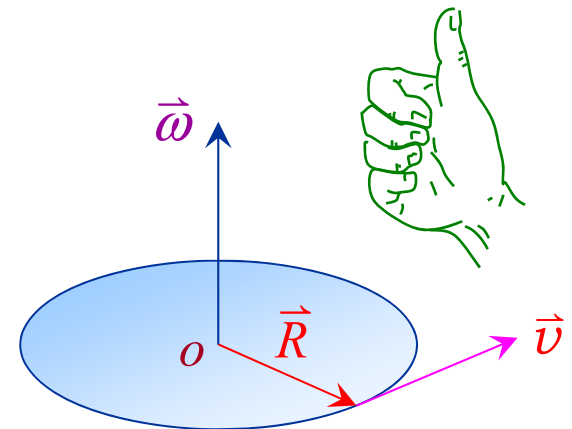
要求: 质点做匀速圆周运动时, $\vec{\omega}$ 方向不变

$\vec{\omega}$ 的方向按 **右手螺旋法则** 确定

定义角加
速度矢量

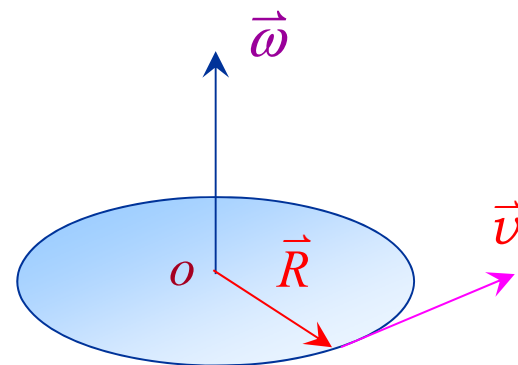
$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

与 $d\vec{\omega}$ 方
向一致



4. 线量与角量的矢量关系

$$\begin{cases} \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R} \\ \vec{a}_t = \vec{\beta} \times \vec{R} \\ \vec{a}_n = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R}) \end{cases}$$



5. 线量与角量的对应关系

线量	角量
位置矢量 r	角坐标 θ
速度 v	角速度 ω
加速度 a	角加速度 β
匀速直线运动 v 不变	匀速圆周运动 ω 不变
匀加速直线运动 a 不变	匀加速圆周运动 β 不变



§ 1.6 相对运动

一、经典力学的伽利略变换

伽利略 (Galileo)

1564-1642

成就:

(1) 天文学、宇宙论

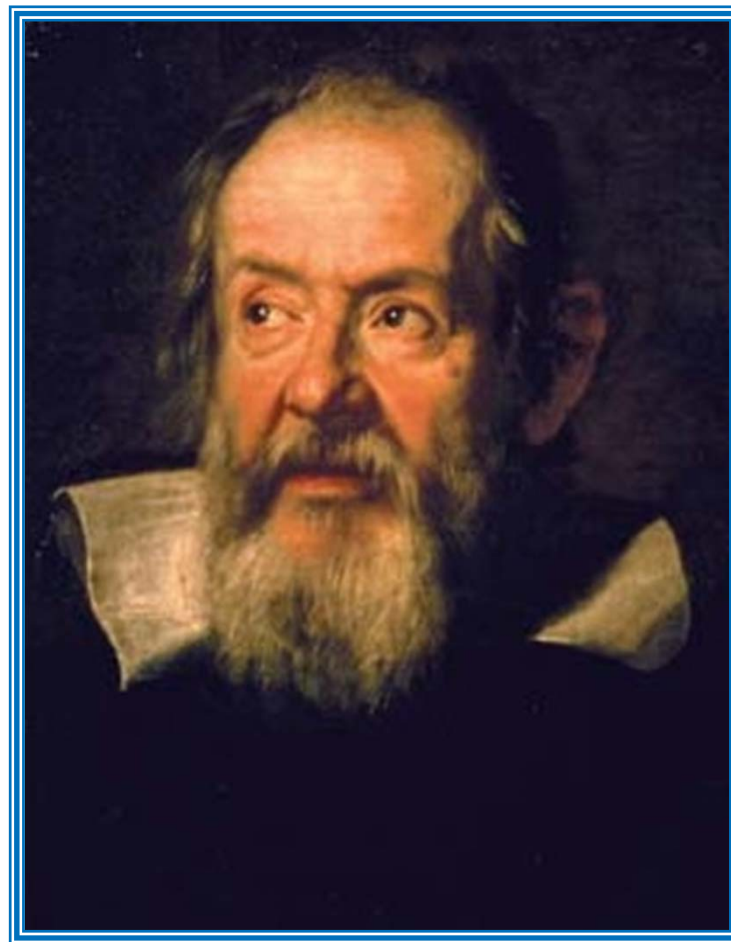
(2) 数学和物理、

运动学方面的贡献

自由落体运动

首先提出加速度的概念.

(3) 发明实验研究方法



设参照系 K 和 K' 之间有相对运动,
但坐标轴的方向保持不变,则:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} \quad (1)$$

绝对位矢等于相对位矢
和牵连位矢的矢量和。

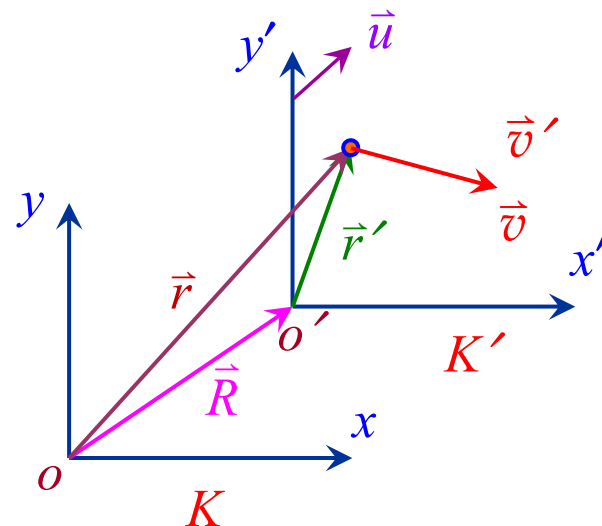
上式对时间 t 求导;

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt} + \frac{d\vec{R}}{dt}$$

在经典力学中, $t = t'$ 则:

$$\frac{d\vec{r}'}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt'} = \vec{v}' \quad \text{因而有: } \vec{v} = \vec{v}' + \vec{u} \quad (2)$$

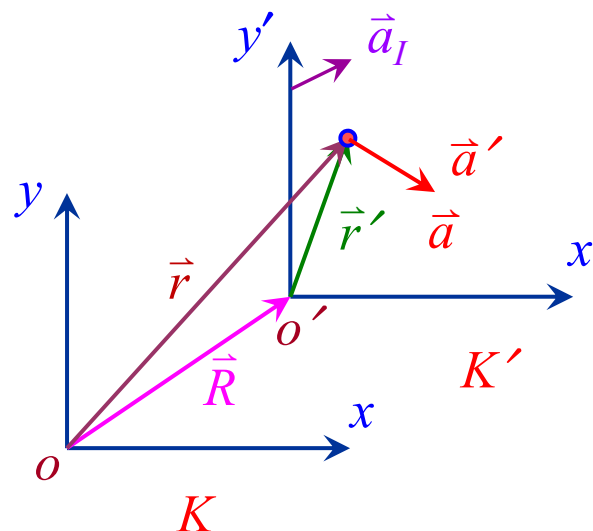
绝对速度等于相对速度和牵连速度的矢量和。



对速度矢量求导, 得:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d\vec{u}}{dt}$$

即: $\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_I$ ③



绝对加速度等于相对加速度和牵连加速度的矢量和.

经典的伽利略变换.

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R}$$

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

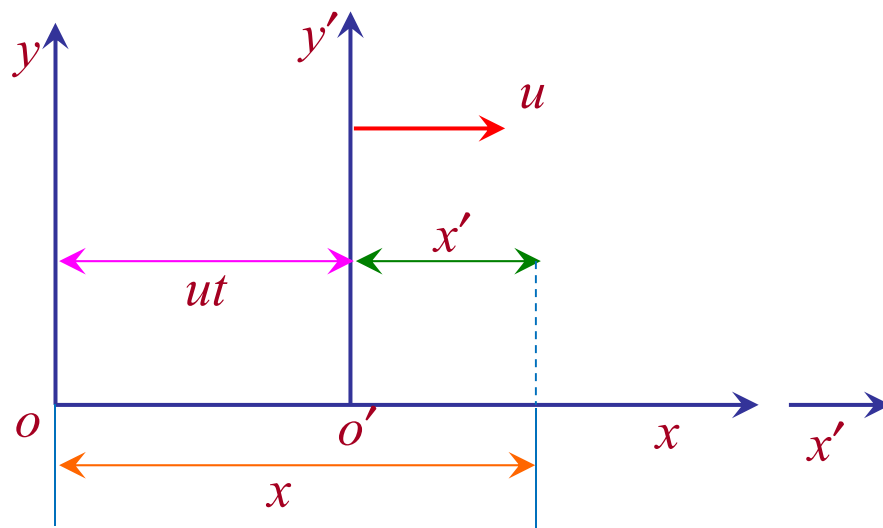
$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_I$$

绝对量(K系) = 相对量(K'系) + 牵连量(K'系相对于K系)

二. 一维的伽利略变换 (特例)

如 K' 系相对 K 系以恒定速度 u 沿 x 轴正向运动,
且 $t = t' = 0$ 时两坐标系重合, 则伽利略变换为:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = x' + ut \\ y = y' \\ v_x = v_x' + u \\ v_y = v_y' \\ \vec{a} = \vec{a}' \end{array} \right.$$



例6: 一人骑自行车在风中向东而行.当车速为10 m/s时,觉得有南风;当车速为15 m/s时,觉得有东南风,求风的速度.

解:

K系: 地面

K'系: 人和自行车

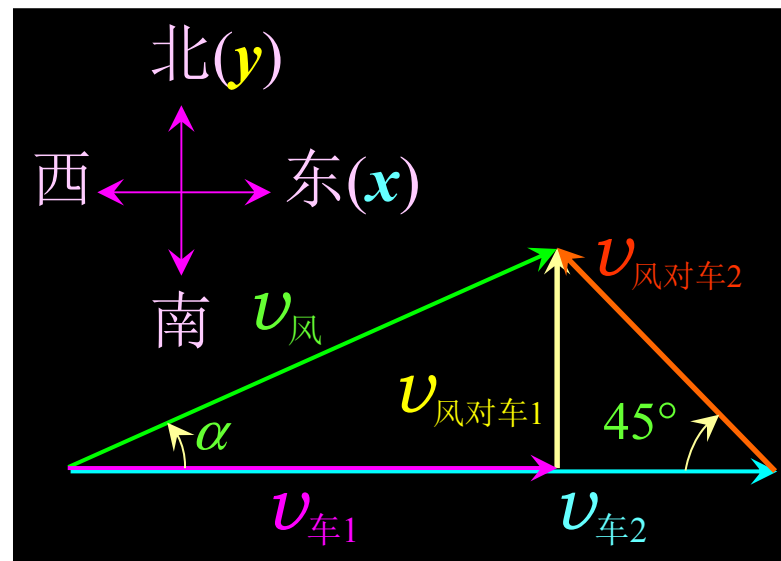
研究对象: 风

相对速度: $v' = v_{\text{风对车}}$

绝对速度: $v = v_{\text{风对地}} = v_{\text{风}}$

牵连速度: $u = v_{\text{车对地}} = v_{\text{车}}$

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$



等腰直角三角形

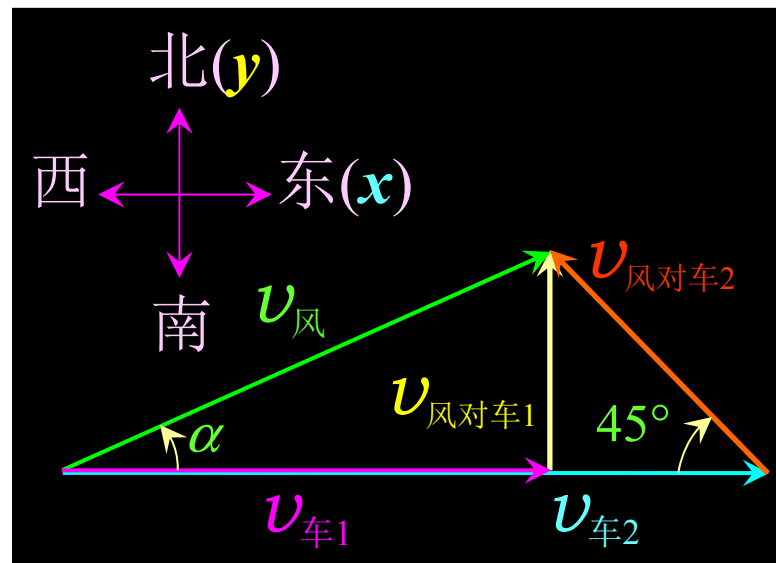
由几何关系: $v_{\text{风对车1}} = v_{\text{车2}} - v_{\text{车1}} = 15 - 10 = 5 \text{ (m/s)}$

由伽利略变换: $\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$

$$\vec{v}_{\text{风}} = \vec{v}_{\text{风对车1}} + \vec{v}_{\text{车1}}$$

$$= 5 \vec{j} + 10 \vec{i}$$

$$= 10 \vec{i} + 5 \vec{j} \text{ (m/s)}$$



或 $v_{\text{风}} = |\vec{v}_{\text{风}}| = \sqrt{v_{\text{车1}}^2 + v_{\text{风对车1}}^2}$

$$= \sqrt{10^2 + 5^2} = 5\sqrt{5} \text{ (m/s)} \approx 11.2 \text{ m/s}$$

$$\tan \alpha = \frac{v_{\text{风对车}}}{v_{\text{车}}} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$\text{且 } 0 < \alpha < \pi/2$$

$$\alpha \approx 26.6^\circ$$

思考题:

(1) $\left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = 0$ 的运动是什么运动?

$\frac{d|\vec{v}|}{dt} = 0$ 的运动是什么运动?

解:

(1) $\left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = 0$ 加速度为0, 匀速直线运动

$\frac{d|\vec{v}|}{dt} = 0$ 切向加速度为0, 速度大小不变, 速度方向

可以改变, 如匀速圆周运动等

(2) 设质点的运动方程为 $x=x(t)$, $y=y(t)$. 在计算质点的速度和加速度的大小时有人先求出 $r=\sqrt{x^2+y^2}$, 然后根据 $v=\frac{dr}{dt}$, 和 $a=\frac{d^2r}{dt^2}$ 求出结果, 对吗? 如果不对, 则正确的解应如何?

解: (2) 错误

正确的解:

运动方程为 $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$

速度:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j}$$

速度大小:

$$v = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

加速度:

$$\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j}$$

加速度大小:

$$a = \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2}$$

***例7:** 一汽艇以速度 v_0 沿直线行驶, 发动机关闭后, 汽艇因受到阻力而具有与速度 v 成正比且方向相反的加速度 $a=-kv$, 其中 k 为常数. 求发动机关闭后,

(1) 在 t 时刻汽艇的速度;

(2) 汽艇能滑行的距离.

解: (1) 在 t 时刻汽艇的速度

$$\text{因为 } a = \frac{dv}{dt} = -kv \quad \text{分离变量} \quad \frac{dv}{v} = -kdt$$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^t (-k)dt \quad \ln \frac{v}{v_0} = -kt \quad \text{故 } v = v_0 e^{-kt}$$

(2) 汽艇能滑行的距离

解法一: 汽艇停止时 $v=0$, 故 $0=v_0 e^{-kt}$, 于是发动机关闭到汽艇停止的时间为 $t \rightarrow \infty$

$$v = \frac{ds}{dt} = v_0 e^{-kt} \quad ds = v_0 e^{-kt} dt \quad \int_0^s ds = \int_0^\infty v_0 e^{-kt} dt$$

发动机关闭后, 汽艇
能滑行的距离

$$s = \frac{v_0}{-k} e^{-kt} \Big|_0^\infty = \frac{v_0}{k}$$

解法二:

由加速度的定义 $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dt} \cdot \frac{ds}{ds} = \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds} = -kv$

分离变量 $dv = -kds$ $\int_{v_0}^0 dv = \int_0^s -kds$ $v_0 = ks$

发动机关闭后, 汽艇能滑行的距离

$$s = v_0/k$$



本章結束！